# Илья Волков

## Backend / DevOps-инженер · Python, Kubernetes

Белград, Сербия · удалённо или гибрид в Белграде

iillyyaa159@gmail.com Telegram @devtemp github.com/iillyyaa1997 cv.unicorns.place

### О СЕБЕ

С 2017 года в разработке, последние 6 лет занимаюсь бэкендом и инфраструктурой платформы онлайн-прокторинга, которая работает в 8 регионах и на выделенных инсталляциях клиентов. Основной стек — Python/Django, Celery, PostgreSQL, Kubernetes, Helm, GitLab CI. В 2021–2026 был релиз-мастером и сопровождал платформу в продакшене. Работаю с AI-агентами Claude Code и внедряю их в процессы команды

### ОПЫТ

**Constructor Tech (ранее Examus, Alemira)** — Backend / DevOps Engineer 11.2020 – 10.2026

Платформа онлайн-прокторинга · команда 10–20 человек

После покупки Examus компанией Alemira я перешёл в Alemira, которую позже переименовали в Constructor Tech

- Релиз-мастер продукта прокторинга: выпускал релизы каждую неделю, позже — раз в две недели
- Поддерживал Kubernetes и бэкенд в продакшене: разбирался в причинах сбоев и устранял их, дорабатывал мониторинг в Prometheus и Grafana
- Помогал 3+ инженерам освоиться в проекте и развиваться, консультировал команду по инфраструктуре и релизам

**Constructor Tech, Белград** 08.2023 – 10.2026

- 2026 — Подготовил сервисы прокторинга к установке через on-prem инсталлятор платформы: упаковал 6 сервисов в установочный пакет, вынес секреты из кода в 6 репозиториях, довёл установку до E2E-проверки на стенде
- 2026 — Сделал AI-инструменты, которыми пользовалась команда: управление агентами Claude Code, навыки для разработки и релизов с MR, Zulip и YouTrack, набор скриптов для разработчиков
- 2026 — Как мейнтейнер open-source Moodle-плагина выпустил все релизы 2026 года и обеспечил совместимость с Moodle 5 — github.com/constructor-tech/alemira-proctor-moodle-plugin
- 2026 — Проверил AI-агентов и разработку по спецификациям Constructor Studio (ранее Cypilot) на экспериментальном переносе бэкенда с Django на .NET. Прототип: 119 из 119 маршрутов, около 1,4 тыс. тестов, покрытие около 77%
- 2025–2026 — Настроил продакшен и стейдж для выделенных инсталляций двух крупных клиентов — университета и сертификационной платформы — и был релиз-менеджером этих инсталляций: деплоил, вёл отдельные релизные ветки, разбирал проблемы выкатки
- 2025–2026 — Писал новые API на .NET (Minimal API, EF Core) и переносил на него части Django-бэкенда
- 2023–2024 — Перевёл 8 сервисов на общие Helm-чарты и единую конфигурацию Redis, RabbitMQ и PostgreSQL. Оптимизировал PostgreSQL под рост нагрузки и перенёс базы на Postgres-operator

**Alemira, контракт** 03.2022 – 07.2023

- 2023 — Перенёс платформу с российской инфраструктуры на зарубежную: собственные Helm-чарты и CI под отдельные GitLab и Kubernetes, Slack-бот для синхронизации веток между GitLab
- 2022–2023 — Автоматизировал сборку и выпуск десктопного клиента на Electron для Windows и macOS с нотаризацией: macOS-раннер на EC2 поднимается по требованию, white-label под несколько брендов, каналы alpha → canary → current. Сборки раздаются через CDN (AWS CloudFront)
- 2022–2023 — Написал общую библиотеку Helm-чартов и CI-шаблоны. Разработал exporter очередей Celery/RabbitMQ, по которому HPA масштабировал воркеры. Внедрил werf и review-окружения, развернул платформу в Azure AKS
- 2022–2023 — Добавил отдельный срок хранения записей для каждого клиента и переделал фоновую очистку

**Examus** 11.2020 – 02.2022

- 2021–2022 — Вместе с внешней DevOps-командой сопровождал региональные инсталляции, отвечая за них со стороны компании
- 2021–2022 — Подготовил сервис идентификации по лицу к работе в нескольких регионах: фото в S3 с бакетами по регионам, вход в админку через GitLab, Sentry для каждого окружения

2021 Сделал автоматическое удаление видеозаписей экзаменов после окончания срока хранения, как требует закон о персональных данных. Записи хранятся в S3, удаление идёт в фоне

2021 Запустил продакшен в европейском регионе: CI/CD-деплой и Helm-чарты с автомасштабированием (HPA, VPA)

2020–2021 Настроил автомасштабирование ML-сервисов по метрикам uWSGI и RabbitMQ, а также VPA

### Коллегия Эксперт (College expert), Казань — Backend / DevOps-инженер

11.2019 – 11.2020

- Единолично отвечал за бэкенд и DevOps двух продуктов: мобильного маркетплейса услуг (iOS/Android) и внутренней платформы компании
- Разрабатывал бэкенд на Django/DRF с Channels (WebSocket) и Celery. Реализовал двухстадийные платежи ЮKassa, расписания, push- и SMS-уведомления, поиск на карте с серверной кластеризацией
- Самостоятельно настроил сервер и self-hosted GitLab с раннерами для сборки и развёртывания через docker-compose

### Ранее, Казань

2017 – 2019

**Soft-Artel** 02.2019 – 09.2019 · Node.js-разработчик: бэкенд продукта компании — микросервисы на Node.js с RabbitMQ и PostgreSQL; сборка в Docker и деплой в Kubernetes через GitLab CI

**Softcraft** 06.2018 – 09.2018 · Инженер-программист: API веб-сервиса заказчика на C#/ASP.NET с Entity Framework и MSSQL

**PROFIT** 04.2017 – 05.2018 · Инженер-программист: API и парсеры сайтов на C# и Node.js, настольные приложения на WinForms

## ЛИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

- **Warren** — собственная распределённая система из узлов в разных странах. Весь продукт разрабатываю один: архитектура, бэкенд, мобильный, десктопный и веб-клиенты, инфраструктура и тесты
  - бэкенд управления на Python (Litestar, PostgreSQL), сервисы на узлах на Go, клиент на Flutter: сейчас Android, дальше iOS, macOS, Windows и Linux
  - узлы обновляются сами, новая версия проходит canary-проверку по метрикам; инфраструктура описана в Ansible
  - E2E-тесты проверяют отказ узла, раскатку и откат
- **Платформа на Kubernetes** — свой кластер k3s на двух серверах, на нём работают мои приложения и self-hosted сервисы: трекер задач, вики, фотогалерея. Собрал и веду его один
  - GitOps на Argo CD, свой GitLab с раннерами, секреты в SealedSecrets, хранилище Longhorn, базы на CloudNativePG
  - мониторинг на Prometheus, Loki и Grafana, алерты приходят в Telegram через бота
  - бэкапы баз в B2 с проверкой восстановления; все приложения деплоятся через общие CI-компоненты и Helm-библиотеку
- **uDeck** и **uZora** — open-source приложения для macOS на Swift — github.com/iillyyaa1997
  - uDeck — панель с плагинами у верхнего края экрана; есть каталог плагинов и E2E-тесты в одноразовых виртуальных машинах
  - uZora — агент в строке меню: следит за состоянием Mac (диск, температура, батарея) и передаёт данные AI-агентам через MCP

## НАВЫКИ

| | |
|---|---|
| **Языки и платформы** | Python — основной; также C#/.NET, Go, TypeScript, Swift, PHP, Bash |
| **Бэкенд** | Django, DRF, Celery, FastAPI, .NET Minimal API, EF Core |
| **Базы и очереди** | PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, S3/MinIO |
| **Kubernetes и CI/CD** | Kubernetes (EKS, k3s), Helm, werf, Argo CD, GitLab CI, Docker |
| **Облака и IaC** | AWS, Azure AKS, Terraform, Ansible |
| **Мониторинг** | Prometheus, Grafana, Loki, Sentry, Datadog, OpenTelemetry |
| **Интеграции** | Moodle, Canvas, D2L, Keycloak, Entra ID, LDAP |
| **AI в разработке** | Claude Code (агенты, MCP, навыки), Constructor Studio (ранее Cypilot) |

## ОБРАЗОВАНИЕ И ЯЗЫКИ

- Межрегиональный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи, 2013–2017. Диплом СПО с отличием, техник-программист
- Русский — родной. Английский — B1: читаю техническую документацию, веду рабочую переписку